Modelo Relacional + Normalização (3FN)

Mapeamento de Chaves Primárias, Chaves Estrangeiras e Estrutura Normalizada

1. Mapeamento do Modelo Relacional

Tabela	Chave Primária	Chaves Estrangeiras	Principais Campos
Usuario	id	—	nome, email, senha, tipo, cidade, uf, criado_em
Vitrine	id	usuario_id → Usuario	apresentacao, orgânico, retirada, entrega, feira
Categoria	id	—	nome, tipo_safra
Produto	id	vitrine_id → Vitrine; categoria_id → Categoria	nome, descricao, preco_consumidor, preco_comercio, qtd, unidade, safra, inspeção
Encomenda	id	comprador_id → Usuario; categoria_id → Categoria	produto, quantidade, local_entrega, prazo_limite, status
Proposta	id	encomenda_id → Encomenda; vendedor_id → Usuario	preco_unit, qtd_oferecida, data_entrega, mensagem, status
Mensagem	id	remetente_id → Usuario; destinatario_id → Usuario; produto_id → Produto	assunto, conteudo, lida, enviado_em

2. Critérios de Normalização Aplicados (3FN)

Garantia das Formas Normais:

- **1ª Forma Normal (1FN):** Todos os campos contêm apenas valores atômicos e indivisíveis, sem grupos de repetição ou listas no mesmo campo.
- **2ª Forma Normal (2FN):** A estrutura cumpre a 1FN e todos os atributos não-chave dependem totalmente da Chave Primária correspondente (eliminação de dependências parciais).
- **3ª Forma Normal (3FN):** A estrutura cumpre a 2FN e nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave (eliminação de dependências transitivas). As informações de categorias e usuários foram isoladas em tabelas próprias.